

**DOCUMENT D'INGÉNIERIE & PRODUIT**

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique

Plateforme SaaS tout-en-un de création assistée par IA, planification multi-réseaux et réseau social collaboratif pour Community Managers.

VERSION DU DOCUMENT**1.0 (Validé pour Production)****MARCHÉ DE LANCEMENT INITIAL****Afrique (Go-to-Market) & Global****ARCHITECTURE CIBLE****Next.js 14 + Supabase + IA LLMs****DIFFÉRENCIATEUR CLÉ****Prompt Engineering Natif par Réseau**

TABLE DES MATIÈRES

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Introduction & Contexte | 2. Objectifs du Produit |
| 3. Public Cible & Personas | 4. Périmètre Fonctionnel Détaillé |
| 4.1 Génération de Contenu IA | 4.2 Publication Multi-Plateforme |
| 4.3 Fil Social Communautaire | 4.4 Gestion Multi-Organisation |
| 4.5 Sécurité Applicative & RLS | 4.6 Onboarding & Profils |
| 4.7 Tarification & Modèle Éco | 5. Exigences Non-Fonctionnelles |
| 6. Architecture Technique | 7. Contraintes Métier & Légales |
| 8. Hors Périmètre | 9. Roadmap & Priorisation |
| 10. Annexes & Modèle Données | |

1. Introduction & Contexte

1.1 Contexte du Projet

Dans un environnement digital ultra-concurrentiel, les **Community Managers (CM)**, agences et créateurs de contenu font face à une exigence de productivité sans précédent. La gestion de marques multiples, la nécessité d'adapter continuellement les formats aux algorithmes spécifiques et la fatigue créative constituent des freins majeurs à leur rentabilité.

CM Studio est une plateforme logicielle SaaS moderne alliant un moteur d'intelligence artificielle fondé sur du *véritable prompt engineering par réseau*, un planificateur social universel et un écosystème communautaire gamifié facilitant l'entraide entre pairs.

1.2 Problématique Résolue

Le piège du "Repurposing" générique sur le marché

Les solutions actuelles (telles que Predis.ai ou les wrappers ChatGPT génériques) se contentent de traduire ou reformuler un même texte brut sans adapter la structure narrative, les codes typographiques ou les contraintes d'affichage (ex. césure du hook mobile). CM Studio traite chaque réseau comme un canal de conversion distinct avec sa propre mécanique.

1.3 Positionnement Stratégique & Marché Cible

- **Produit Global** : Conception internationale (multi-devises, normes RGPD, multilingue).
- **Marché Initial d'Expansion : L'Afrique**. Lancement prioritaire sur le continent africain, profitant de la forte dynamique entrepreneuriale mobile, des besoins accrus en création locale et d'un marché mal servi par les solutions tarifaires occidentales.
- **Architecture Multi-Tenant Native** : Cloisonnement strict par organisation (`organizations` / `memberships`) permettant à une agence de gérer 10+ clients sans déconnexion.

2. Objectifs du Produit

2.1 Objectifs Business

INDICATEUR CLÉ (KPI)	CIBLE À 6 MOIS (POST-MVP)	CIBLE À 12 MOIS
Utilisateurs Inscrits	5 000 utilisateurs	25 000 utilisateurs
Taux de Conversion (Free to Paid)	4,5 %	7,0 %
Revenu Récurrent Mensuel (MRR)	10 000 \$	65 000 \$
Volume de Posts Programmés	50 000 posts / mois	350 000 posts / mois

2.2 Objectifs Utilisateurs

- **Gain de temps** : Réduction de 70 % du temps d'idéation et de rédaction hebdomadaire.
- **Qualité Copywriting** : Optimisation de l'accroche (hook) pour maximiser le taux de lecture au-delà de la ligne de coupure mobile.
- **Collaboration Fluide** : Relecture et validation en direct entre CMs et clients au sein d'une même organisation.

3. Public Cible & Personas

PERSONA	PROFIL & CONTEXTE	BESOINS MAJEURS	PAIN POINTS RÉSOLUS
Sarah (26 ans) CM Freelance	Gère 5 clients distincts en solo. Travaille sur mobile et desktop.	Passer d'une identité de marque à l'autre en un clic, calendrier visuel simple.	Fin des abonnements multiples (Midjourney, ChatGPT, Buffer, Canva). Évite la page blanche.
Marc (34 ans) Lead Social Media Agence	Supervise 4 CMs juniors dans une agence de 15 collaborateurs.	Gestion fine des rôles, sécurité des accès clients, relecture avant publication.	Cloisonnement étanche des marques, pas de risque de fuite de tokens ou d'erreurs de diffusion.
Aïcha (31 ans) Responsable Marketing PME	Gère seule la communication d'une entreprise B2B/B2C en croissance.	Créer des posts percutants sans compétences avancées en copywriting.	Gain de crédibilité grâce aux frameworks de vente (AIDA, PAS) et aux visuels IA intégrés.

4. Périmètre Fonctionnel Détaillé

4.1 Moteur de Génération de Contenu IA

Le moteur de CM Studio applique une approche séquentielle en 3 étapes garantissant un contrôle éditorial total :

ÉTAPE 1 Génération d'Idées 3 à 5 concepts avec angles et types de post adaptés aux piliers de marque	ÉTAPE 2 Brief Éditorial Structure argumentaire, problème ciblé, points clés et CTA à valider	ÉTAPE 3 Rédaction Finale Post calibré selon le ton et le réseau + Prompt d'image photographique
--	--	---

A. Bibliothèque des 5 Tons de Rédaction

TON	PHILOSOPHIE & STYLE	RÈGLES D'ÉCRITURE SPÉCIFIQUES
Direct	Cash, percutant, pointe l'erreur sans détour.	Accroche en 1-2 phrases, pas de fioriture, s'adresse au lecteur ("tu"/"vous").
Inspirant	Motivation, vision forte, dépassement de soi.	Vocabulaire orienté action, récit d'apprentissage, ouverture positive.
Émotionnel	Vulnérabilité sincère, humanité, empathie.	Partage de doutes et de vérités vécues, invite au partage d'expérience.
Humoristique	Autodérision, métaphores du quotidien, légèreté.	Situations décalées, pas de sarcasme agressif, question finale souriante.
Professionnel	Expertise, autorité, clarté pédagogique.	Données vérifiées, étapes méthodiques (1., 2., 3.), appel à l'action sobre.

B. Formats & Copywriting par Plateforme

- **LinkedIn** : Typologies dédiées (*Storytelling, Analyse, Conseil/How-To, Liste, Profil*). Hook strict < 200 car. Pas de markdown lourd non supporté.
- **Facebook** : Intégration systématique des frameworks **AIDA**, **PAS** ou **BAB**. Contrainte majeure : première phrase sous les 125 caractères (césure mobile "Voir plus").
- **Génération d'Images IA** : Production d'un prompt photographique optimisé en anglais et rendu d'image haute définition stocké sur Supabase Storage.
- **Grounding Web Temps Réel** : Recherche d'actualités et données chiffrées intégrées uniquement si le type de post l'exige (analyses de marché, tendances).

User Story 1.1 — Génération Séquentielle

En tant que CM, je veux générer des idées d'angles avant de rédiger le post final afin de choisir la direction la plus pertinente pour mon audience.

Critères d'acceptation :

- L'étape 1 retourne au moins 3 angles distincts avec leur type de post.
- La sélection d'un angle génère un brief modifiable.
- La validation du brief déclenche la rédaction finale en moins de 6 secondes.

4.2 Planification & Publication Multi-Plateforme

- **Connexions Réseaux** : OAuth 2.0 direct Meta (Facebook Pages, Instagram Business), LinkedIn API v2 et relais Zernio / Ayrshare.
- **Calendrier Interactif** : Vues mois/semaine/jour, drag-and-drop des posts, recalcul instantané des dates.
- **Statuts de Post** : `draft`, `scheduled`, `published`, `partial`, `failed`, `deleted`.
- **Tableau de Bord Analytics** : Suivi des likes, commentaires, partages, portée (reach) et taux d'engagement.

4.3 Fil Social Communautaire & Réseau Interne

- **Feed Communautaire** : Publications de membres, likes, commentaires imbriqués (threads), partages et mise en favoris (bookmarks visibles sur profil privé).
- **Relations Sociales** : Follow, détection de *Mutual Follow*, profils publics avec liens externes cliquables.
- **Messagerie Temps Réel** : Conversations 1-to-1 via Supabase Realtime avec gestion du statut lu/non-lu.
- **Notifications Agrégées** : Regroupement intelligent (ex. "Sarah, Marc et 3 autres personnes ont aimé votre post").
- **Gamification & Groupes par Seuils d'Abonnés** :
 - **Bronze / Initiés** : Débloqué dès 10 followers.
 - **Argent / Experts** : Débloqué dès 50 followers.
 - **Or / Leaders** : Débloqué dès 100 followers.
 - **Diamant / Légendes** : Débloqué dès 500 followers.

4.4 Gestion Multi-Organisation & Collaboration

RÔLE	GESTION CONTENU (POSTS)	COMPTES SOCIAUX	ADMINISTRATION & FACTURATION
OWNER	Création, Édition, Suppression, Publication	Connexion & Révocation totale	Gestion membres, Rôles, Stripe
CM (ÉDITEUR)	Création, Édition, Programmation	Utilisation des comptes liés	Aucun accès administratif
VIEWER (CLIENT)	Lecture seule & Commentaires de révision	Consultation uniquement	Aucun accès administratif

4.5 Sécurité Applicative & Robustesse des Flux

Règles d'Ingénierie & Politiques RLS

1. **Row Level Security (RLS)** : Politiques actives sur 100% des tables avec vérification d'appartenance à l'organisation via `is_org_member(org_id)`.
2. **Validation Stricte** : Schémas Zod appliqués sur chaque route API Next.js.
3. **Résilience IA** : Timeout à 25s et retry exponentiel (3 tentatives) sur les pannes de fournisseurs LLM.
4. **Signatures Webhooks** : Validation HMAC-SHA256 sur les webhooks Meta, Stripe et Zernio.
5. **Sécurisation PostgreSQL** : Définition explicite de `SET search_path = public` sur toutes les fonctions SECURITY DEFINER.

4.6 Onboarding & Compte Utilisateur

Parcours d'accueil guidé en 3 étapes : configuration de l'organisation et secteur, définition des piliers de marque et tonalité par défaut, test immédiat du générateur ou connexion d'un compte.

4.7 Tarification & Modèle Économique

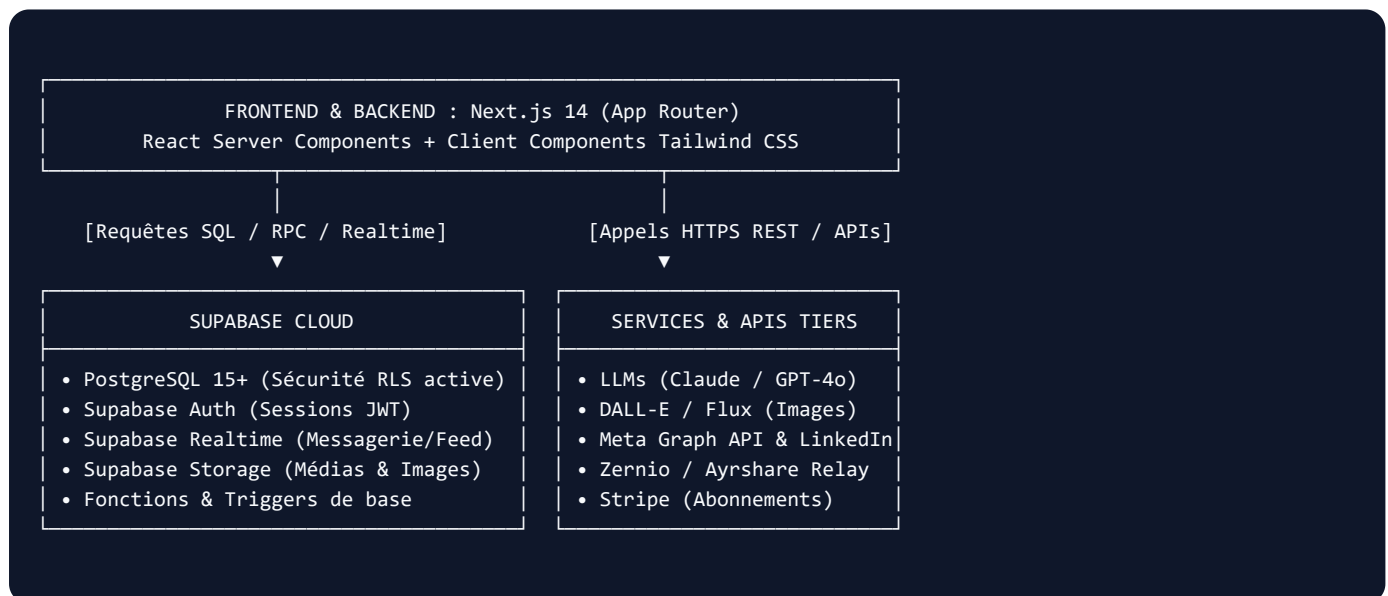
CARACTÉRISTIQUES	PLAN GRATUIT (FREE)	PLAN PREMIUM (PRO)	PLAN BUSINESS (AGENCE)
Tarif Mensuel	0 \$ / mois	29 \$ / mois	79 \$ / mois
Organisations / Marques	1 organisation	Jusqu'à 3 organisations	10 organisations
Générations Texte IA	10 / semaine	100 / semaine	Illimitées
Générations d'Images	3 / semaine	30 / semaine	150 / semaine
Comptes Sociaux Liés	2 comptes	Jusqu'à 10 comptes	Illimités
Membres par Organisation	1 utilisateur	2 membres / org	Illimités

5. Exigences Non-Fonctionnelles & Architecture

5.1 Exigences Non-Fonctionnelles

- **Performance** : Score LCP < 1,8 s, FID < 100 ms. Streaming UI des tokens IA pour un ressenti instantané (< 800 ms).
- **Sécurité** : Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos, conformité aux principes du RGPD.
- **Design Compact & Dense** : Interface type SaaS B2B moderne respectant des arrondis compris entre 10px et 14px (rounded-x1) et des espacements denses (gap-3 / gap-4, paddings p-4 / p-5).

6.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture



7. Contraintes, Hors Périmètre & Roadmap

7.1 Contraintes & 8.1 Hors Périmètre

- **Contraintes** : Respect strict des quotas d'API Meta/LinkedIn et rafraîchissement transparent des jetons OAuth expirés.
- **Hors Périmètre v1.0** : Pas de studio de montage vidéo multi-pistes lourd (reels/vidéos existantes supportées en téléversement direct) ; pas de CRM omnicanal pour répondre aux DMs externes ; pas d'achat de publicités Ads.

9.1 Roadmap Produit (Méthode MoSCoW)

PHASE	JALONS FONCTIONNELS MAJEURS	PRIORITÉ MOSCOW
Phase 1 : MVP (Mois 1-2)	Moteur IA 5 tons, Tunnel 3 étapes, Multi-Org + RLS, Connexion Meta/LinkedIn, Calendrier interactif, Inscription.	MUST HAVE
Phase 2 : V1.5 (Mois 3-4)	Feed communautaire, Messagerie Realtime, Notifications agrégées, Gamification (seuils abonnés), Intégration Stripe.	SHOULD HAVE
Phase 3 : V2.0 (Mois 5+)	Recommandations d'heures par IA, export de rapports PDF d'agence, intégrations TikTok & YouTube Shorts directes.	COULD HAVE

10. Annexes & Recommandations

10.1 Schéma Relationnel des Données (Tables Clés)

TABLE	COLONNES CLÉS	RÔLE & RELATIONS
organizations	id, name, plan, stripe_customer_id	Entité racine des marques et abonnements.
memberships	id, organization_id, user_id, role	Liaison utilisateur-organisation (owner, cm, viewer).
posts	id, organization_id, content, media_urls, status, scheduled_at	Publications créées et programmées.
groups	id, name, min_followers_required	Groupes communautaires conditionnés par gamification.
notifications	id, user_id, type, contributors, read	Notifications internes avec agrégation JSONB.

10.2 Recommandations Stratégiques

1. **Passerelles de Paiement Locales en Afrique** : Compléter Stripe par des passerelles fintech comme Paystack ou Wave/Mobile Money pour maximiser l'acquisition lors du lancement.

2. **Économie d'Inférence IA** : Implémenter la mise en cache de prompts des personas de marques pour diminuer de 50 % les coûts d'appels LLM.

3. **Mode PWA Déconnecté** : Permettre la consultation du calendrier hors-ligne sur mobile pour pallier les instabilités de connexion.